

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

«СтройМатериалы-Холдинг»

Проблемы сезонности и логистики

Эталонная модель APQC PCF с адаптацией · нотация VAD

КОМАНДА

Денисенко Денис

Коптюбенко Тимофей

Богданов Богдан

Лапин Юрий

Трюхан Борис

Что происходит в компании

Все потери возникают на стыках подразделений

Производитель стройматериалов для застройщиков (ПИК, ЛСР, ТПС). 4 завода · 860 чел. в производстве · 12 регионов сбыта · 85 ед. спецтехники · миссия доставка «точно в срок»

78,4 %

Соблюдение графиков отгрузки
цель 92 %

9 дней

Согласование графика отгрузки
цель 2 дня

±38 %

Отклонение прогноза спроса
цель: точность ≥ 85 %

3,8

Коэффициент сезонной
неравномерности
цель 2,2

2,5

Уровень процессной зрелости
цель 3,0

Пять межфункциональных разрывов: 1 370 млн ₽/год

Разрыв между подразделениями	Частота	Задержка	Потери, млн ₽/год
Продажи ↔ Планирование	38 % заказов	5,3 дня	420
Планирование ↔ Снабжение	42 % планов	7,2 дня	350
Производство ↔ Логистика	27 % отгрузок	4,8 часа	280
Логистика ↔ Клиент	47 % доставок	3,5 часа	180
Производство ↔ Качество	18 % продукции	6,7 часа	140

Первопричина

Компания не формирует достоверный прогноз спроса, поэтому план производства, план закупок и график отгрузки строятся на неверных данных.

Ошибка усиливается вниз по цепочке: 42 % избыточных запасов в низкий сезон, 12 % дефицита в пик, 14 этапов ручного согласования через 5 несвязанных ИТ-систем.

770 из 1 370 млн ₽ приходится на два верхних разрыва - оба замыкаются на управление спросом.

Выбор метода моделирования процессов

Метод	Видимость горизонтальных стыков	Глубина декомпозиции	Готовые метрики	Внешний бенчмаркинг
ВЫБРАН APQC PCF Эталонная модель, 13 категорий, шифры процессов до 5 уровня	показывает	до 5 уровня	встроены	возможен
ЧАСТИЧНО Экспертный метод Взята только классификация по 4 группам ПВУ	есть	нет шифров	нет	нет
ОТКЛОНЁН Функциональная иерархия Производна от оргструктуры, закрепляет функциональные «колодцы»	скрывает	по отделам	нет	нет

Итоговое решение: гибрид APQC PCF и классификации экспертного метода

Почему PCF: потери возникают на горизонтальных стыках. PCF описывает процессы без привязки к оргструктуре, поэтому стык виден как единая цепочка, а функциональная иерархия его бы скрывала. Три отступления от эталонной модели:

1 Категория 4.0 развёрнута до уровней 2–3

в чистом PCF вся цепочка поставок - один элемент, и 4 из 5 разрывов оказались бы скрыты внутри него

2 Каждой категории присвоена группа ПВУ

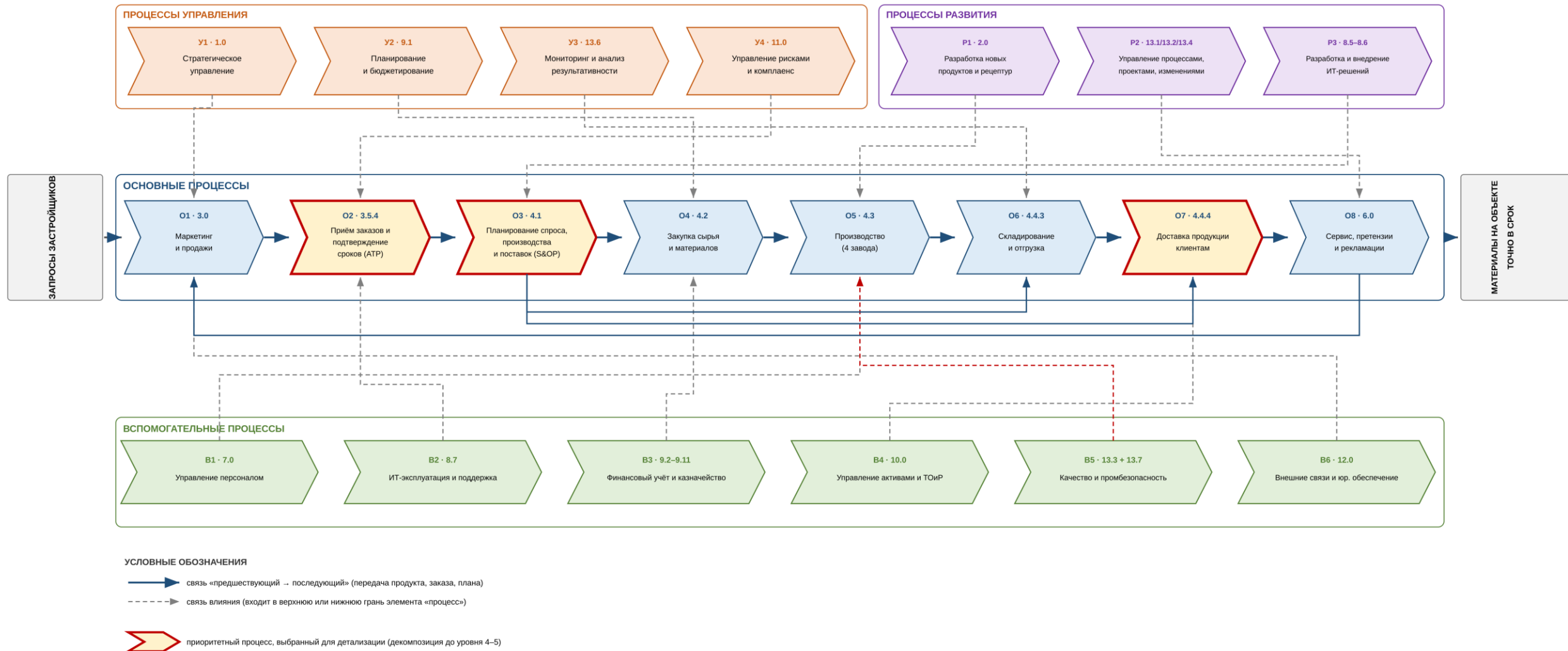
в PCF деления на управляющие / основные / вспомогательные / развития нет

3 Категория 5.0 «Предоставление услуг» исключена

холдинг поставляет физические продукты, сервисных процессов в цепочке ценности нет

Модель процессов верхнего уровня в нотации VAD

21 процесс ПВУ в четырёх группах: управления (У1–У4), основные (О1–О8), вспомогательные (В1–В6), развития (Р1–Р3)



Какие процессы берём в детализацию и почему

Оценка по каждому критерию от 1 до 5; итоговый балл - сумма оценок, взвешенных по значимости критерия

Код	Процесс верхнего уровня	K1 · 0,35	K2 · 0,25	K3 · 0,15	K4 · 0,15	K5 · 0,10	Итог
03	Сквозное планирование спроса, производства и поставок (4.1)	5	5	5	5	4	4,90
07	Транспортировка и доставка продукции клиентам (4.4.4)	3	5	4	3	5	3,85
02	Приём заказов и подтверждение возможности поставки (3.5.4)	3	5	4	2	5	3,70
04	Закупка сырья, материалов и услуг (4.2)	3	3	3	3	2	2,90
05	Производство строительных материалов (4.3)	3	3	2	3	2	2,75
01	Маркетинг и продажи (3.0)	2	4	3	2	3	2,75
06	Складирование, комплектация и отгрузка (4.4.3)	3	2	3	2	3	2,60
08	Обслуживание клиентов и претензии (6.0)	1	2	2	2	4	1,85

K1 - прямые потери, млн Р/год · K2 - отклонение от стратегической цели 2025 · K3 - частота сбоя · K4 - вклад в целевой эффект 1 440 млн Р · K5 - влияние на клиента

ПРИОРИТЕТ 1

03 · 4.1

Сквозное планирование спроса, производства и поставок (S&OP)

770 млн Р потерь на двух разрывах · декомпозиция до уровня 4

ПРИОРИТЕТ 2

07 · 4.4.4

Транспортировка и доставка продукции клиентам

OTIF 78,4 % при цели 92 % · 180 млн Р · декомпозиция до уровня 4

ПРИОРИТЕТ 3

02 · 3.5.4

Приём заказов и подтверждение возможности поставки (АТР)

9 дней согласования вместо 2 · декомпозиция до уровня 5

Три приоритета связаны одной причинной цепочкой: нет автоматической проверки доступности (02) → нереалистичный план (03) → сорванный график доставки (07). Поэтому детализируются все три, но глубже всех - 03.

Проблемный процесс кейса и его аналог в APQC PCF

Соответствие подтверждается тем, что все пять триггеров регламента ЛОГ-15/2024 однозначно отображаются на операции референтной модели

ПРОЦЕСС ИЗ КЕЙСА

«Управление сезонными запасами строительных материалов»

Регламент ЛОГ-15/2024. Цель - минимизация избыточных запасов в низкий сезон и дефицита в пиковый через прогнозирование спроса по погодным данным и календарю строительных работ. Пять триггеров, матрица RACI, семь метрик контроля.

АНАЛОГ В РЕФЕРЕНТНОЙ МОДЕЛИ

APQC PCF 4.1 «Планирование и согласование ресурсов цепочки поставок»

Идентификатор PCF 10215. Восемь подпроцессов уровня 3 и 44 операции уровня 4. Встроенные метрики APQC: точность прогноза спроса в процентах от отгруженной стоимости и от отгруженных единиц.

Триггер регламента ЛОГ-15/2024	Операция APQC PCF	Метрика контроля
Триггер 1. Ежемесячное прогнозирование спроса (25-е число)	4.1.2 Управление спросом на продукцию	Точность прогноза $\geq 85\%$
Триггер 2. Еженедельная корректировка плана производства	4.1.4.3 Ведение основного производственного графика	100 % планов скорректированы при отклонении $> 15\%$
Триггер 3. Ежедневный мониторинг уровня запасов (08:00)	4.1.6.2 Ограничения по управлению запасами	100 % дней с актуальными данными о запасах
Триггер 4. Формирование заказа на доставку клиенту	4.1.2.4 Определить, что можно обещать (АТР)	$\geq 95\%$ заказов с автоматическим расчётом времени
Триггер 5. Отклонение от графика доставки (> 30 минут)	4.4.4.2 Контроль эффективности доставки перевозчиком	100 % задержек с уведомлением клиента

Вывод об эквивалентности: процесс кейса и процесс 4.1 PCF имеют один объект управления (баланс спроса, мощностей четырёх заводов, сырья и транспорта), один результат (согласованный план спроса, производства и отгрузок) и совпадающий набор контрольных метрик. Отличается только глубина: регламент описывает пять триггеров, PCF - восемь подпроцессов и 44 операции, поэтому декомпозиция ведётся по шифрам APQC с адаптацией названий под специфику холдинга.

Приоритет 1: декомпозиция процесса 4.1 до уровня 4

Красным выделены операции, в которых возникает корневая причина потерь: обещание срока без проверки ресурсов и план, не ограниченный реальными поставками

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 3 (ПОДПРОЦЕССЫ)

УРОВЕНЬ 4 (ОПЕРАЦИИ)



Метрики процесса 4.1 по уровням — по форме задания

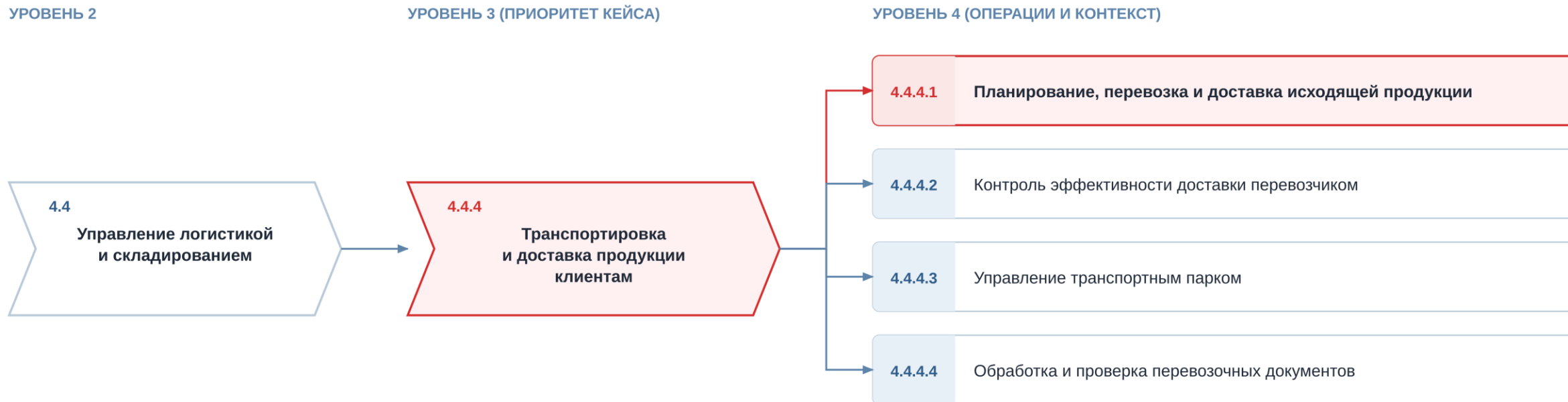
Источники: трёхуровневая система KPI кейса (разд. 6), «Библиотека KPI целей и процессов», встроенные метрики APQC

Уровень процесса	Название подпроцесса / операции и краткое содержание	Метрика, ед. изм.	Формула расчёта
Уровень 2	4.1 Сквозное планирование спроса, производства и поставок (S&OP) Баланс спроса, мощностей 4 заводов, сырья и транспорта	Точность прогноза спроса, % факт в пик $\approx 62^*$ → цель 85	$100 \% - \text{Факт} - \text{Прогноз} / \text{Факт} \times 100 \%$
Уровень 3	4.1.2 Управление спросом на продукцию Прогноз с учётом погоды, сезонности и календаря строек	Коэффициент сезонной неравномерности, раз факт 3,8 → цель 2,2	Спрос пикового месяца / Спрос низкого месяца
Уровень 3	4.1.3 Формирование плана материалов Перевод прогноза спроса в потребность в сырье	Уровень дефицита сырья в пиковый сезон, % факт 12,7 → цель 5,0	$(\text{Потребность} - \text{Наличие}) / \text{Потребность} \times 100 \%$
Уровень 3	4.1.4 Основной производственный график График выпуска четырёх заводов по консенсус-прогнозу	Коэффициент ритмичности производства, % цель ≥ 95	$100 \% - \Sigma \text{отклонений выпуска} / \text{План выпуска} \times 100 \%$
Уровень 4	4.1.2.4 Определить, что можно обещать (АТР) Автопроверка мощностей, сырья и транспорта до обещания срока	Доля заказов с автоподтверждением АТР, % факт 0 → цель 95	Заказы с автопроверкой / Все заказы $\times 100 \%$
Уровень 4	4.1.2.7 Измерение точности прогноза спроса Ежемесячный расчёт; ответственный — аналитик логистики	Средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE, %	Среднее $ \text{Факт} - \text{Прогноз} / \text{Факт} \times 100 \%$
Уровень 4	4.1.3.5 Создание ограниченного плана поставок План с учётом возможностей поставщиков и сезонного запаса	Уровень избыточных запасов в низкий сезон, % факт 42 → цель 25	$(\text{Факт} - \text{Оптимум}) / \text{Оптимум} \times 100 \%$
Уровень 4	4.1.4.3 Ведение основного графика производства Корректировка при отклонении продаж более 15 % (Триггер 2)	Доля автокорректировок плана, % цель 100	Автокорректировки / Требуемые корректировки $\times 100 \%$

Уровень 5 в ветке 4.1 эталонной модели APQC PCF отсутствует - иерархия заканчивается на четвёртом уровне. Уровень 5 показан по ветке приоритета 3 (3.5.4.2), где референтная модель его содержит. * $\approx 62 \% = 100 \% - \text{отклонение прогноза } 38 \% \text{ в пиковые периоды (расчёт команды; средней точности прогноза в кейсе нет).}$

Приоритет 2: декомпозиция процесса 4.4.4 до уровня 4

Красным выделена операция, в которой ломается соблюдение графиков отгрузки: OTIF 78,4 % при цели 92 %



Узкое место — операция 4.4.4.1: транспорт резервируется лишь за 4 часа до отгрузки, поэтому 27 % отгрузок ждут свободную машину (разрыв «Производство ↔ Логистика», 280 млн ₽/год), а водители получают маршрутные листы за 4 часа до выезда. Целевая логика: резервирование транспортного слота в момент подтверждения заказа (операция 3.5.4.5 приоритета 3), маршрутизация с учётом пробок и погоды, автоматическое уведомление клиента при отклонении более 30 минут (Триггер 5 регламента ЛОГ-15/2024).

Приоритет 3: декомпозиция процесса 3.5.4 до уровня 5

Единственная ветка, где эталонная модель APQC PCF содержит пятый уровень, - 3.5.4.2 «Ведение данных клиента»



Процесс «Согласование графика отгрузки» из раздела 5 кейса - 14 этапов и 9 рабочих дней при цели 2. Узловая операция 3.5.4.3 (АТР) связана с операцией 4.1.2.4 приоритета 1: срок клиенту называется до проверки мощностей, сырья и транспорта. Операция 3.5.4.7 критична потому, что сейчас любое изменение клиента возвращает заказ на этап 3 и запускает всю цепочку заново.

Метрики приоритетов 2 и 3 по уровням 2–5

Уровень процесса	Название подпроцесса / операции	Метрика, ед. изм.	Формула расчёта
ПРИОРИТЕТ 2 · О7 · 4.4.4 Транспортировка и доставка продукции клиентам			
Уровень 2	4.4 Управление логистикой и складированием	Идеальное выполнение заказа (Perfect Order), %	Заказы без ошибок и в срок / Все заказы × 100 %
Уровень 3	4.4.4 Транспортировка и доставка продукции клиентам	Соблюдение графиков отгрузки (OTIF), % · 78,4 → 92	Доставки в срок / Все доставки × 100 %
Уровень 4	4.4.4.1 Планирование, перевозка и доставка исходящей продукции	Среднее время доставки до клиента, ч · 2,8 → 2,1	Σ времени в пути / Количество доставок
Уровень 4	4.4.4.2 Контроль эффективности доставки перевозчиком	Доля задержек с автоуведомлением клиента, % · → 100	Уведомления / Задержки × 100 %
Уровень 4	4.4.4.3 Управление транспортным парком	Загрузка парка спецтехники, % · 68 → 85	Время работы ТС / Доступное время × 100 %
Уровень 4	4.4.4.4 Обработка и проверка перевозочных документов	Удельные логистические издержки, ₽/тонна · 1 840 → 1 420	Транспортные расходы / Объём перевозок
ПРИОРИТЕТ 3 · О2 · 3.5.4 Приём заказов клиентов и подтверждение возможности поставки			
Уровень 2	3.5 Разработка и управление планами продаж	Рост объёма продаж, %	(Продажи – Продажи пред. периода) / Продажи пред. периода × 100 %
Уровень 3	3.5.4 Приём заказов и подтверждение возможности поставки	Время согласования графика отгрузки, раб. дней · 9,0 → 2,0	Σ времени прохождения этапов / Количество заказов
Уровень 4	3.5.4.3 Определение доступности к обещанию (АТР)	Доля заказов с автопроверкой доступности, % · 0 → 95	Заказы с проверкой АТР / Все заказы × 100 %
Уровень 4	3.5.4.7 Обработка изменений и переносов заказа	Доля заказов с изменением графика, % · 47 → 18	Изменённые заказы / Все заказы × 100 %
Уровень 5	3.5.4.2.4 Ведение адресов объектов доставки	Доля адресов с географическими координатами, %	Адреса с координатами / Все адреса × 100 %

Организационная структура и владельцы процессов

Подразделение / должность

Численность

Владелец процессов ПБУ

Генеральный директор		
Операционный директор		
Директор по производству	860 чел.	
Завод ЖБИ	280 чел.	
Завод кирпича	210 чел.	
Завод сухих смесей	175 чел.	
Завод металлоконструкций	195 чел.	
Директор по снабжению и логистике	145 чел.	
Управление закупками сырья	42 чел.	
Управление складским хозяйством	58 чел.	
Транспортное управление	45 чел.	
Директор по планированию	28 чел.	
Стратегическое планирование	10 чел.	
Оперативное планирование	18 чел.	
Коммерческий директор		
Директор по продажам	85 чел.	
Региональные менеджеры (12 регионов)		
Работа с ключевыми клиентами (ТПС, ПИК, ЛСР)		
Отдел логистики клиентов	32 чел.	
Планирование отгрузок	18 чел.	
Диспетчерская служба	14 чел.	
Функциональные службы		
Финансовый директор		
Юридический отдел		
HR-директор		
ИТ-директор		
Директор по качеству		
Главный технолог		
Офис трансформации		

Где оргструктура расходится с процессами

- 1

Владелец приоритета 1 - самое малочисленное подразделение

Директор по планированию: 28 человек из более чем 1 250. Два процента персонала отвечают за процесс, на который приходится 770 млн ₽ потерь из 1 370.
- 2

Сквозной срок «заказ → доставка» не принадлежит никому

О2 (3.5.4) закреплён за Коммерческим директором, О3 (4.1) и О7 (4.4.4) - за Операционным. Владельца всей цепочки в структуре нет.
- 3

Все пять разрывов идут по границам подчинённости

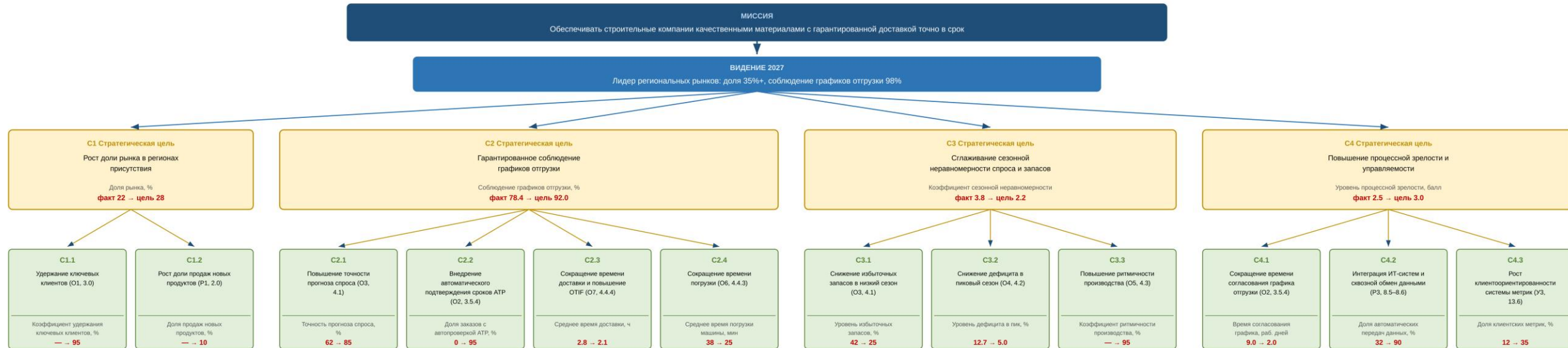
Продажи и планирование разведены в разные вертикали, поэтому менеджер обещает срок, не видя загрузки заводов и остатков сырья.
- 4

Организационное следствие

Нужно назначить владельца сквозного процесса S&OP на уровне Операционного директора и передать ему метрики уровней 2–3 процесса 4.1.

Дерево целей организации

Каждая цель второго уровня закреплена за процессом ПВУ и имеет метрику в формате «факт → цель»



Как дерево целей замыкается на модель процессов

Миссия → видение → 4 стратегические цели

Стратегические цели взяты из раздела 1 кейса и раскрыты в 12 целей процессов; за каждой закреплён процесс ПВУ и его владелец.

Приоритеты покрывают 5 из 12 целей

Цели C2.1, C2.2, C2.3, C3.1 и C4.1 обеспечиваются приоритетными процессами O3 (4.1), O2 (3.5.4) и O7 (4.4.4).

Общая система измерения

Метрики целей совпадают с метриками уровней 2-4 декомпозиции, поэтому дерево целей и модель процессов измеряются одними показателями.

ИТОГ

Ожидаемый эффект и следующий шаг

Финансовый эффект трансформации - раздел 8 кейса; суммы в млн ₽ в год

680

Снижение избыточных
запасов

320

Снижение потерь
от дефицита в пик

180

Рост выручки
за счёт лояльности

140

Снижение штрафных
санкций

Итого 1 440 млн ₽ в год · срок окупаемости проекта 16 месяцев · цель по соблюдению графиков отгрузки 92 % при факте 78,4 %

Далее - отчёт по заданию к семинару 2 →

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 2

SIPOC и матрица RASCI

«СтройМатериалы-Холдинг» · проблемы сезонности и логистики

Приоритеты с ДЗ 1: ОЗ 4.1 сквозное планирование (S&OP) , О2 3.5.4 согласование графика отгрузки , О7 4.4.4 доставка

КОМАНДА

Денисенко Денис

Коптюбенко Тимофей

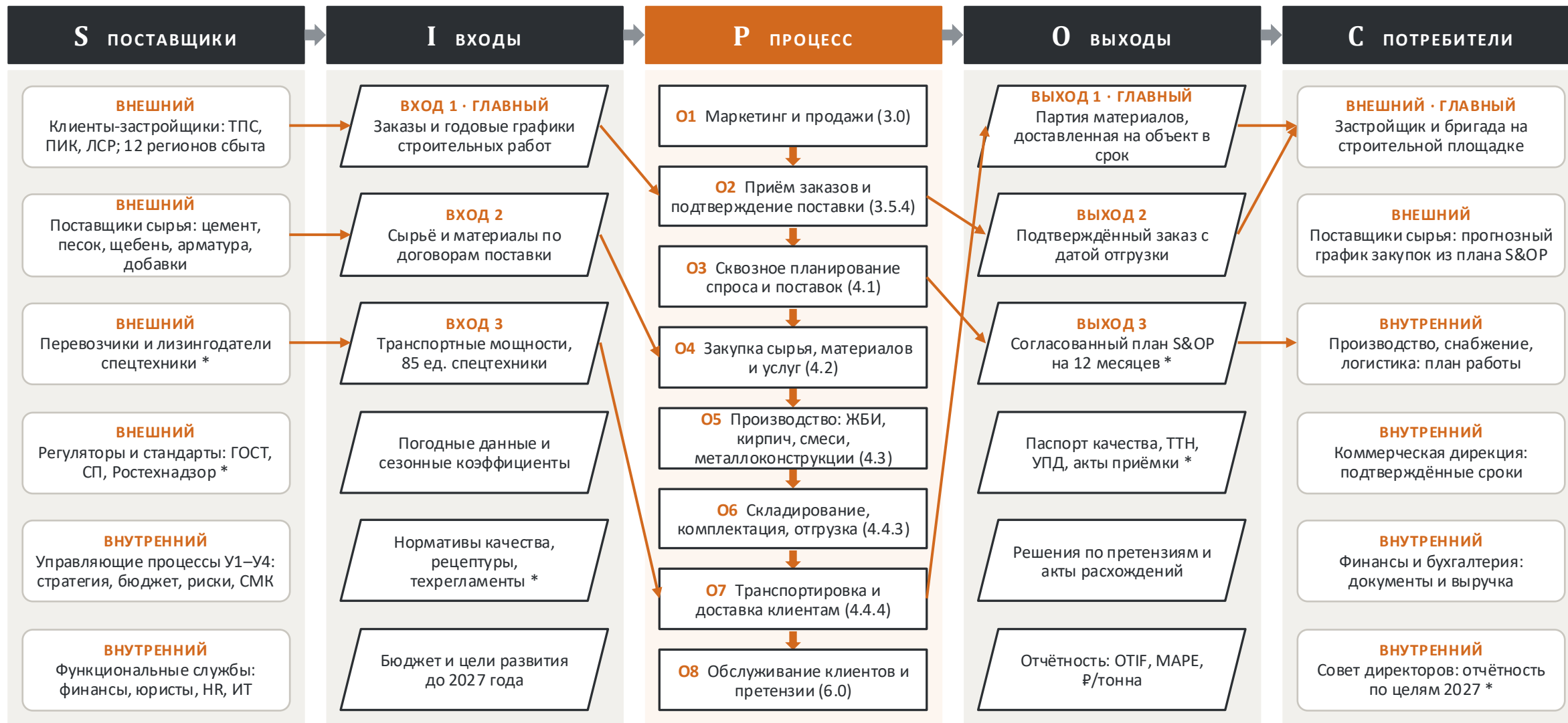
Богданов Богдан

Лапин Юрий

Трюхан Борис

SIPOC верхнего уровня: цепочка создания ценности

Цель (гипотеза): обеспечить застройщику бесперебойное снабжение объекта строительными материалами в объёме и в срок, заявленные в договоре, при сезонном колебании спроса до 3,8 раза



Гипотезы целей процессов — взгляд потребителя

Цель формулировалась по трём условиям задания: ориентирует на результат, но не копирует его, дополняет условиями создания, учитывает конкретного потребителя

ПРИОРИТЕТ 1 · ОЗ · APQC PCF 4.1

Сквозное планирование спроса, производства и поставок (S&OP)

Цель (гипотеза). Ежемесячно давать заводам, снабжению и логистике один согласованный и ресурсно-обеспеченный план на 12 месяцев*, выдерживающий сезонный перепад спроса, — чтобы коммерческая дирекция подтверждала клиенту срок без запроса на заводы.

Потребитель — внутренний: производство, снабжение, логистика, продажи. Результат — план, условие — согласованность и обеспеченность ресурсами, адресат назван явно.

ПРИОРИТЕТ 2 · О7 · APQC PCF 4.4.4

Транспортировка и доставка продукции клиентам

Цель (гипотеза). Привозить на строительную площадку заказанный объём в согласованное двухчасовое* окно, с полным комплектом документов и предупреждением при задержке более 30 минут, — чтобы бригада не простаивала.

Потребитель — внешний: бригада на объекте. Результат — доставленная партия. Условия — окно, документы, предупреждение.

ПРИОРИТЕТ 3 · О2 · APQC PCF 3.5.4

Приём заказов клиентов и подтверждение возможности поставки (АТР)

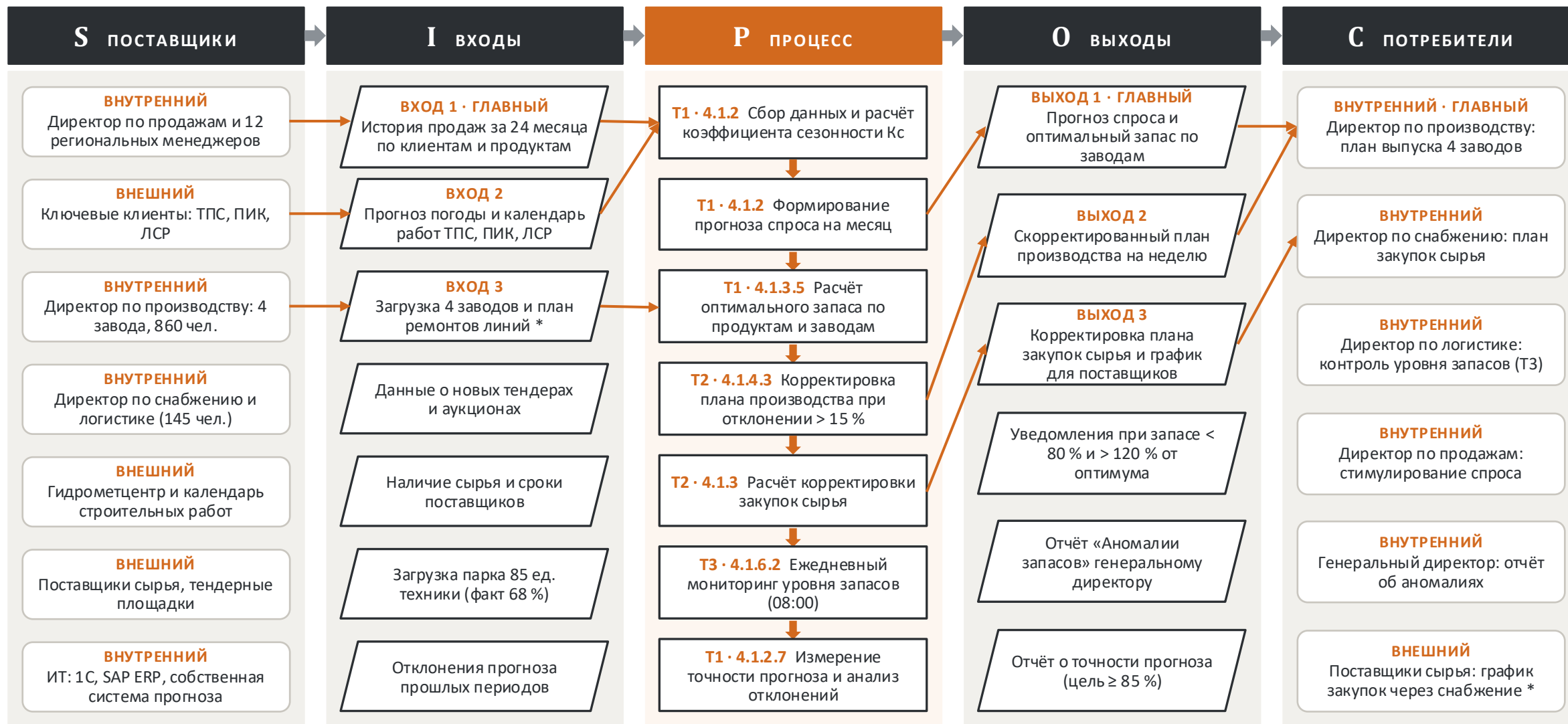
Цель (гипотеза). Давать застройщику проверенный по мощностям, сырью и транспорту срок отгрузки не позднее второго рабочего дня после заявки и не пересматривать его, — чтобы прораб планировал работы по нашей дате.

Потребитель — внешний (застройщик) и внутренний (планирование). Результат — подтверждённый заказ. Условие — проверенность и неизменность даты.

Оценка формулировок: ни одна цель не повторяет название выхода («план», «подтверждённый заказ», «доставленная партия»), в каждой указаны условия создания результата (срок, согласованность, окно приёмки) и назван потребитель, который этот результат оценивает. * — допущение команды

SIPOC: сквозное планирование S&OP (APQC PCF 4.1)

Цель (гипотеза): ежемесячно давать заводам, снабжению и логистике один согласованный и ресурсно-обеспеченный план на 12 месяцев*, выдерживающий сезонный перепад спроса, — чтобы коммерческая дирекция подтверждала клиенту срок без запроса на заводы. Границы: от Триггера 1 (25-е число) до утверждённого плана и отчёта о точности прогноза.



Пунктир — обратная связь: факт продаж и ошибка прогноза возвращаются во вход следующего цикла. T1-T3 — триггеры регламента, 4.1.x — операции APQC PCF (слайд 6). * — допущение команды.

Матрица RASCI: сквозное планирование S&OP (4.1)

Развёрнутый вариант матрицы RACI регламента ЛОГ-15/2024 (раздел 7 кейса): шесть действий регламента разложены на семь этапов, состав ролей сохранён и дополнен уровнем утверждения

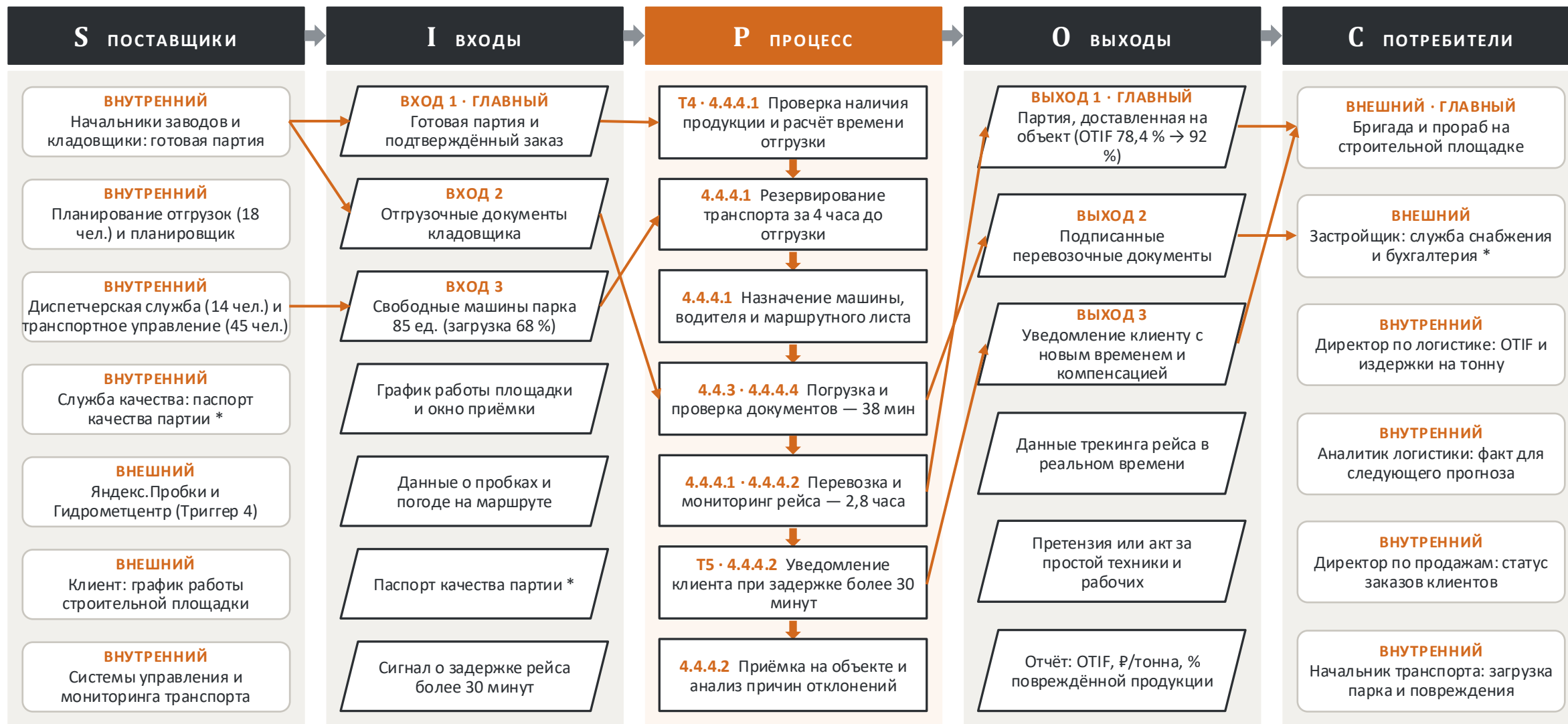
Роль / этап процесса	1. Сбор данных, расчёт Кс	2. Прогноз спроса на месяц	3. Расчёт оптимального запаса	4. Корректировка плана произв.	5. Корректировка закупок сырья	6. Мониторинг запасов 08:00	7. Точность прогноза и анализ
Генеральный директор	—	—	—	—	—	I	I
Операционный директор	—	A	A	A	A	—	—
Директор по планированию	A	R	R	S	S	C	A
Аналитик логистики	R	R	S	C	—	R	R
Система прогнозирования	R	R	R	R	R	R	S
Директор по продажам	C	C	—	I	—	C	C
Коммерческий директор	—	C	—	I	—	—	I
Директор по производству	I	I	C	R	I	C	I
Директор по снабжению	—	I	C	C	R	C	I
Директор по логистике	C	C	C	C	—	A	I
Начальник склада	—	—	S	—	—	S	—
ИТ-служба	S	S	—	S	—	S	S
Ключевые клиенты (ТПС, ПИК, ЛСР) *	C	—	—	—	—	—	—

R — выполняет · A — принимает результат и отвечает за него · S — помогает исполнителю · C — консультирует · I — информируется · * — гипотеза-дополнение: в RACI регламента этой роли нет.

Что показала матрица: после добавления уровня утверждения на семи этапах оказалось три разных А (директор по планированию, операционный директор, директор по логистике) — сквозного владельца баланса спроса и запасов нет.

SIPOC: доставка продукции клиентам (APQC PCF 4.4.4)

Цель (гипотеза): привозить на строительную площадку заказанный объём в согласованное двухчасовое* окно, с полным комплектом документов и предупреждением при задержке более 30 минут. Границы: от готовой партии на складе завода до подписанных документов о приёмке на объекте.



Пунктир — обратная связь: время разгрузки и причины отклонений возвращаются диспетчеру и заводам. T4, T5 — триггеры регламента, 4.4.4.x — операции APQC PCF (слайд 9); погрузка — операция 4.4.3 на входной границе. * — допущение команды.

Матрица RASCI: доставка продукции клиентам (4.4.4)

Роли взяты из оргструктуры и метрик уровня 3 кейса: начальник склада, начальник транспорта, диспетчер, аналитик логистики. На этапе приёмки роль А принадлежит клиенту — единственный случай, когда результат принимает сторона вне холдинга

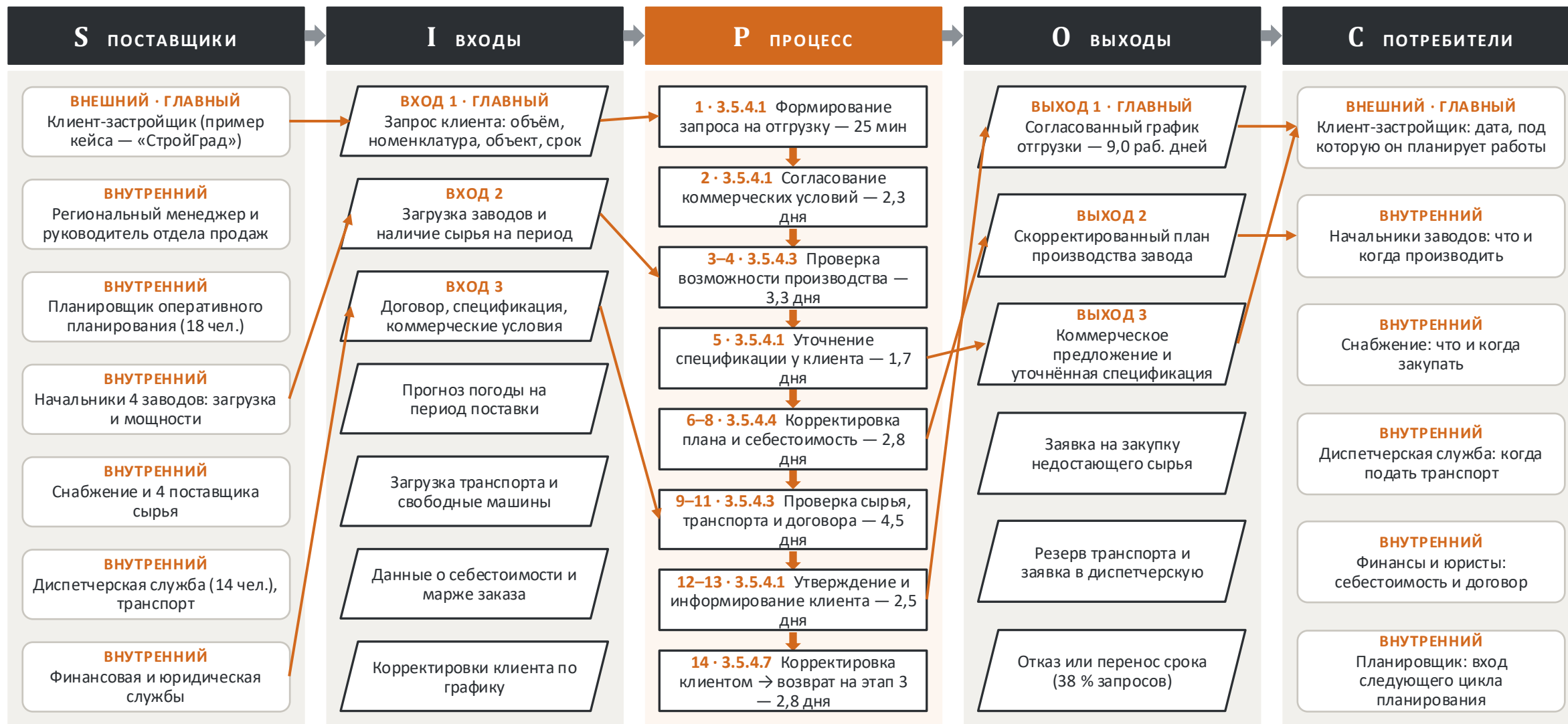
Роль / этап процесса	1. Расчёт времени отгрузки	2. Резервирование транспорта	3. Назначение машины и маршрута	4. Погрузка и документы	5. Перевозка и мониторинг	6. Уведомление о задержке	7. Приёмка и анализ причин
Операционный директор	—	—	—	—	—	—	I
Директор по логистике	A	A	A	A	—	A	C
Диспетчер	R	R	R	I	S	R	C
Начальник транспорта	C	S	S	—	A	—	R
Водитель	—	—	I	S	R	I	S
Начальник склада	C	—	—	R	—	—	I
Начальник завода	I	—	—	C	—	—	—
Система управления транспортом	R	R	S	—	R	R	S
Директор по качеству	—	—	—	C	—	—	C
Менеджер по продажам	I	I	—	—	I	I	I
Аналитик логистики	—	—	—	—	—	C	R
Клиент (прораб на объекте)	C	—	—	—	I	I	A

R — выполняет · A — принимает результат и отвечает за него · S — помогает исполнителю · C — консультирует · I — информируется

Что показала матрица: директор по логистике — A на пяти этапах, но не управляет входом процесса: о готовности партии диспетчер узнаёт через 16,5 часа (16:30 → 09:00).

SIPOC: согласование графика отгрузки (APQC PCF 3.5.4)

Цель (гипотеза): давать застройщику проверенный по мощностям, сырью и транспорту срок отгрузки не позднее второго рабочего дня после заявки и не пересматривать его, — чтобы прораб планировал работы по нашей дате. Границы: от заявки до подтверждения графика; «как есть» — раздел 5 кейса (14 этапов, 9,0 раб. дня).



Пунктир — обратная связь: корректировки клиента должны возвращаться во вход, а не запускать этапы 3–14 заново. У этапа: номер по разделу 5 кейса · операция APQC PCF 3.5.4 (слайд 10). Длительность группы — сумма её этапов; сумма всех 14 ≈ 20 дней при итоге кейса 9,0, т. е. часть идёт параллельно.

Матрица RASCI: согласование графика (3.5.4)

Матрица перевернута для удобства. Роль R в каждой строке взята из колонки «Ответственный» раздела 5 кейса, роли A, S, C, I — гипотеза-дополнение команды

Этап процесса (раздел 5 кейса)	Менеджер по продажам	Рук. отдела продаж	Планировщик	Нач. завода ЖБИ	Дир. по производству	Фин. директор	Дир. по снабжению	Дир. по логистике	Юр. отдел	Комм. директор	Ген. директор	Клиент	Время
1. Формирование запроса на отгрузку	R	A	I	—	—	—	—	—	—	—	—	C	25 мин
2. Согласование коммерческих условий	S	R	I	—	—	—	—	—	—	A	—	—	2,3 дня
3. Проверка возможности производства	I	—	R	C	A	—	—	—	—	—	—	—	1,8 дня
4. Подтверждение возможности заводом	C	—	I	R	A	—	—	—	—	—	—	C	1,5 дня
5. Уточнение спецификации у клиента	R	A	I	C	—	—	—	—	—	—	—	C	1,7 дня
6. Корректировка плана производства	I	—	R	S	A	—	—	—	—	—	—	—	4,2 часа
7. Утверждение корректировки плана	I	—	S	I	R	C	—	—	—	A	I	—	1,2 дня
8. Проверка влияния на себестоимость	I	—	C	—	I	R	—	—	—	A	I	—	1,1 дня
9. Проверка наличия сырья	I	—	C	I	I	—	R	—	—	A	—	—	2,3 дня
10. Проверка возможности доставки	I	—	C	—	—	—	S	R	—	A	—	—	0,8 дня
11. Проверка договорных условий	I	C	—	—	—	—	—	—	R	A	—	—	1,4 дня
12. Финальное утверждение графика	I	I	I	I	C	C	C	C	C	R	A	—	2,1 дня
13. Информирование клиента	R	S	—	—	—	—	—	—	—	A	—	I	3,5 часа
14. Подтверждение графика клиентом	I	—	I	—	—	—	—	—	—	A	—	R	2,8 дня

R — выполняет · A — принимает результат и отвечает за него · S — помогает исполнителю · C — консультирует · I — информируется

Что показала матрица: 12 ролей и четыре разных утверждающих на 14 этапах; клиент участвует на пяти, а его корректировка на этапе 14 возвращает процесс на этап 3. Утверждающие на этапах 7–12 поставлены по тексту кейса: стандартный заказ утверждается на уровне коммерческого директора (коренная причина № 3), финальное утверждение согласуется с генеральным директором.

Какой должна быть обратная связь

Обратная связь это требование потребителя, возвращённое процессу в измеримом виде

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ → К ПРОЦЕССУ

Клиент → доставка (4.4.4)

Фактическое время разгрузки, соблюдение окна приёмки, причина отказа в приёмке. Сейчас обратной связи нет вовсе: система мониторинга транспорта существует, но данные клиенту не передаются, и 47 % клиентов звонят сами, чтобы узнать статус.

Клиент → согласование графика

Причина корректировки на этапе 14. Каждая правка клиента возвращает заказ на этап 3 и запускает цепочку заново, но что именно он правит и почему — нигде не сохраняется.

Производство и снабжение → планирование

Исполнимость плана: сколько раз план пришлось менять вручную и по какой причине. По кейсу 42 % планов расходятся со снабжением, среднее время устранения 7,2 дня.

Площадка → доставка

Норматив окна приёмки и стоимость часа простоя бригады. Сейчас сигнал приходит только претензией постфактум — 280 тыс. ₽ за простой техники и рабочих с 16:00 до 19:30.

ОТ ПРОЦЕССА → К ПОСТАВЩИКУ

Планирование → продажам (01, 02)

Точность прогноза в разрезе менеджера и клиента. Регламент требует $\geq 85\%$ и назначает ответственным аналитика логистики, хотя ошибку во вход вносят продажи: их метрикой точность прогноза не является.

Планирование → поставщикам сырья

Скользкий прогноз закупок на 3 месяца. Этап 9 согласования занимает 2,3 дня именно потому, что данные у четырёх поставщиков запрашиваются заново под каждый заказ.

Доставка → заводам и складу

Требование к моменту передачи входа: партия готова в 16:30, диспетчер узнаёт в 09:00. Эти 16,5 часа логистика обязана вернуть производству как требование, а не как претензию.

Согласование графика → планированию

Упущенный спрос: 38 % запросов, по которым обещание не выполнено, и отказы клиентов. Случай «СтройГрад» — 4,8 млн ₽ упущенной выручки и потеря клиента с объёмом 18 млн ₽ в год.

Аргументация: все восемь методов обратной связи сегодня разорваны, и именно поэтому ошибка усиливается вниз по цепочке: в кейсе только 12 % метрик связаны с удовлетворённостью клиентов, то есть измеряется почти исключительно то, что видно изнутри. В терминах SIPOC обратная связь — это стрелка из колонки С обратно в колонку I: потребитель сообщает, каким должен быть вход, чтобы выход его устроил. Без неё процесс оптимизируется по внутренним показателям и не улучшает результат для клиента.

Ценность и качество результата для потребителя

Есть ли в кейсе информация о ценности и качестве результата, кто потребитель и внутренний он или внешний

Процесс	Результат	В чём ценность для потребителя	Кто потребитель	Внутр. / внеш.	Есть ли информация в кейсе
4.1 Сквозное планирование (S&OP)	Прогноз спроса и оптимальный запас	Ритмичная работа: заводы не производят 42 % избыточных запасов в низкий сезон и не уходят в дефицит 12,7 % в пик	Производство, снабжение, логистика, продажи	внутренний	Качество — да: точность прогноза в пик ≈ 62 (расчёт) → 85 %, сезонность 3,8 → 2,2. Ценность словами не описана
3.5.4 Согласование графика отгрузки	Согласованный график отгрузки	Предсказуемость: прораб планирует работы и бригаду на конкретный день, не держа резерв на срыв поставки	Клиент-застройщик; планировщик и заводы	внешний и внутренний	Качество — да: 9,0 дней при цели 2,0 и 47 % заказов с изменением графика. Цена сдвига даты для клиента — нет
4.4.4 Доставка продукции	Партия на объекте в срок	Непрерывность работ на площадке: материал в окно приёмки, с паспортом качества и без повреждений при перевозке	Бригада и прораб на объекте; бухгалтерия застройщика	внешний (главный)	Да, полнее всего: OTIF 78,4 % при 92 %, 2,8 часа доставки, 3,2 % повреждений, претензия 280 тыс. ₽ за простой

ЧТО В КЕЙСЕ ЕСТЬ

Трёхуровневая система метрик: 3 показателя уровня 1, 5 уровня 2 и 4 уровня 3, все в паре «факт → цель», с формулой, частотой измерения и владельцем. Два сценария разрывов дают и цену ошибки: 4,8 млн ₽ упущенной выручки, 480 тыс. ₽ штрафа, 280 тыс. ₽ за простой площадки.

ЧЕГО В КЕЙСЕ НЕТ

Ценность глазами клиента не измеряется: кейс прямо фиксирует дефицит клиентоориентированности — только 12 % метрик связаны с удовлетворённостью клиентов. Нет NPS, доли повторных заказов, доли срывов работ на объекте. Потеря клиента оценена постфактум (18 млн ₽ в год), но метрики риска ухода нет.

Ответ: информация о качестве результата есть и она количественная (12 метрик трёх уровней), о ценности — только косвенная, через штрафы и упущенную выручку. Главный потребитель — внешний (застройщик и бригада на площадке), но внутри цепочки его требования видят лишь три процесса из восьми (слайд 20).

Чего не хватает для полного описания, а что лишнее

Оценка полноты описания процессов по кейсу с точки зрения метода SIPOC и матрицы RASCI

НЕ ХВАТАЕТ

Требований к входам

Ни для одного входа не сказано, каким он считается годным: запрос клиента принимается без проверки ресурсов, спецификация уточняется только на этапе 5, прогноз продаж — в любом виде.

Матрицы полномочий

Коренная причина № 3 кейса, названная прямо: даже стандартный заказ утверждается на уровне коммерческого директора. Это ровно то, что показала наша матрица RASCI.

Единого контура данных

Коренная причина № 1: данные фрагментированы между пятью системами, 68 % информации идёт по email и в мессенджерах, запасы ведутся в Excel.

Системы управления изменениями

Коренная причина № 5: любая корректировка клиента возвращает заказ на этап 3 и запускает все 14 этапов заново.

Обратной связи от клиента

Данные мониторинга транспорта клиенту не передаются, причины корректировок не фиксируются, удовлетворённость покрыта лишь 12 % метрик.

ЛИШНЕЕ

Последовательные визы на этапах 7–12

Сами проверки сырья, транспорта и себестоимости нужны — это и есть АТР. Лишние их последовательность и выход каждой на коммерческого или генерального директора: суммарная длительность этапов 7–12 — 8,9 дня.

Повторный ручной ввод одних и тех же данных

Запрос заносится в Excel, затем в систему планирования, ERP и систему управления транспортом. Для SIPOC это один и тот же вход, поступающий четыре раза, — потери на стыке в чистом виде.

Сведения кейса, избыточные для SIPOC

Профиль корпоративной культуры, возраст и автоматизация линий, финансовый эффект трансформации не ложатся ни в одну колонку SIPOC и ни в одну роль RASCI: они нужны для диагноза, а не для описания процесса.

Почему именно так: «лишнее» — то, что не влияет на результат для потребителя: в SIPOC это этап без выхода в колонке О или сведения, не попадающие ни в одну колонку. Отдельно — противоречия в кейсе: сумма 14 этапов ≈ 20 дней при итоге 9,0 (параллельность не описана); в оргструктуре один «Директор по снабжению и логистике», а в целях и RACI — два разных директора.

Требования и критерии качества процесса и его этапов

Что по этому поводу есть в кейсе, что мы достроили гипотезой и как это связано с этапами диаграмм

Уровень требования	Что есть в кейсе	Источник	Чего не хватает
К процессу в целом	Семь метрик контроля регламента ЛОГ-15/2024 и трёхуровневая система из 12 KPI: у каждой метрики есть формула, факт, цель, частота измерения и владелец	Разделы 1, 6, 7 кейса	Требования заданы к результату, но не к способу его получения: нет норматива трудоёмкости и стоимости самого процесса
К этапам процесса	Временные требования заданы триггерами регламента: прогноз до 25-го числа, корректировка плана еженедельно, мониторинг запасов в 08:00, уведомление клиента при отклонении более 30 минут	Пять триггеров регламента ЛОГ-15/2024	Триггеры задают, когда этап запускается, но не задают, каким должен быть его результат и кто его принимает
К входам процесса	Не описаны. Ни один из входов трёх процессов не имеет критерия годности	—	Наша гипотеза-дополнение — таблица требований на слайде 24: срок передачи, состав данных, допустимое отклонение
К выходам процесса	Описаны частично: для продукции есть показатели качества (18 % продукции с разрывом «Производство ↔ Качество», 3,2 % повреждений при перевозке), для плана и подтверждённого заказа критериев приёмки нет	Разделы 4 и 6 кейса	Для информационных выходов (план, АТР, график) критерии приёмки нужно вводить отдельно
К отклонениям процесса	Пороги и сроки реакции заданы: отклонение прогноза > 25 % — анализ за 5 рабочих дней; избыточные запасы > 35 % — реакция за 24 часа; дефицит в пик > 8 % — немедленно; задержка доставки > 60 минут — компенсация за 2 часа	Процедура отклонений и корректирующих действий, раздел 7	Это самая сильная часть описания: заданы и критерий, и срок, и ответственный. Но она существует только для регламента ЛОГ-15/2024 и не распространена на согласование графика отгрузки
К стыкам между процессами	Не описаны. Именно поэтому пять разрывов измерены в потерях, но не в нарушенных требованиях	—	Предлагаем ввести соглашение об уровне обслуживания между дирекциями: одно измеримое требование на каждую пару «выход → вход»

Ответ: требования к процессу в целом в кейсе есть и они измеримы; к отклонениям заданы пороги и сроки реакции; к этапам — только время запуска; требований к входам и к стыкам между процессами нет вообще. Для метода SIPOC это принципиальный пробел: без требования к входу колонка I остаётся перечнем названий, а не описанием условий работы процесса.

Связи с другими процессами и что на них указывает

Связь считается подтверждённой, если выход одного процесса является входом другого и это прямо следует из текста кейса или из шифров эталонной модели APQC PCF

Связь	Тип связи	Что передаётся	Что именно указывает на связь
Согласование графика → 4.1	последовательная	Подтверждённый спрос и заявки клиентов	Этапы 3, 9 и 10 согласования запрашивают у планирования и снабжения ровно те данные, которые производит процесс 4.1 (Триггер 4 регламента — формирование заказа на доставку)
4.1 → 4.2 и 4.3	последовательная	План закупок сырья и производственный график MPS	Триггер 2: при отклонении > 15 % автоматически корректируются и план производства, и закупки сырья; разрыв «Планирование ↔ Снабжение» — 42 % планов, 350 млн ₽
4.1 → 4.4.3 и 4.4.4	последовательная	График отгрузки и потребность в транспорте	Сценарий разрыва 2 в кейсе: готовность партии в 16:30 — информация в логистику в 09:00 — отгрузка в 18:20. Общий объект управления — партия к отгрузке
4.4.4 → претензии	последовательная	Акт расхождений, претензия, факт нарушения срока	Триггер 5: отклонение более 30 минут порождает уведомление, компенсацию 5 % при задержке свыше часа и фиксацию инцидента для анализа причин
Претензии → 4.1	обратная связь	Причины претензий и упущенный спрос	Частично: регламент требует фиксировать инциденты для анализа повторяющихся причин, но их возврат в прогноз спроса не описан, а претензии клиентов вообще не связаны с планированием
У1–У4 → все процессы	управляющая	Цели 2027, бюджет, нормативы СМК, карта рисков	Дерево целей ДЗ-1: каждая из 12 целей процессов закреплена за процессом ПБУ и его владельцем; метрики целей совпадают с метриками уровней 2–4
ИТ и службы → все процессы	вспомогательная	ИТ-системы, персонал, ремонт парка, финансы	Пять несвязанных систем (1С, SAP ERP, система прогноза, TMS, мониторинг) названы коренной причиной № 1; средний возраст линий 9–19 лет влияет на исполнимость плана

Вывод по связям

Шесть связей из семи подтверждаются текстом кейса напрямую: сценариями разрывов, триггерами регламента или общей метрикой. Седьмая — возврат причин претензий в прогноз спроса — регламентом заявлена, но ни ответственного, ни получателя у неё нет.

Что это значит для SIROC

Колонки S и C детальных диаграмм почти целиком заполнены внутренними подразделениями. Три приоритетных процесса нельзя улучшать по отдельности: изменение требования к выходу процесса 4.1 немедленно меняет вход согласования графика и доставки.

Плюсы и минусы методов применительно к нашему кейсу

Оценка SIPOC и RASCI не вообще, а с учётом специфики: сезонное многозаводское производство, межфункциональные разрывы, длинные согласования

SIPOC · ПЛЮСЫ

- Делает предметом описания стык, а не подразделение: для кейса с пятью межфункциональными разрывами это попадание в цель.
- Быстро задаёт границы и заставляет назвать потребителя — сразу стало видно, что у пяти процессов из восьми потребитель только внутренний, а клиент покрыт лишь 12 % метрик.
- Не требует специального ПО и понятен и производственнику, и коммерсанту: годится как форма протокола интервью.
- Хорошо стыкуется с APQC PCF: этапы колонки Р — это операции уровня 4 с готовыми шифрами и метриками.

SIPOC · МИНУСЫ

- Статичен: не показывает времени. Мы смогли положить 9,0 дней на диаграмму, только подписав длительность к каждому этапу вручную — сам метод этого не предусматривает.
- Не отображает возвраты и циклы: возврат с этапа 14 на этап 3 и 47 % заказов с изменением графика в SIPOC не выражаются никак.
- Не содержит требований к входам и выходам — пришлось достраивать отдельной таблицей, иначе колонки I и O остаются списком названий.
- Границы процесса задаются субъективно: сдвинув границу на один этап, мы меняем и поставщиков, и потребителей.
- Для 21 процесса ПВУ нужен 21 SIPOC — метод плохо масштабируется вширь.

RASCI · ПЛЮСЫ

- Мгновенно показал главный дефект: в матрице RACI самого кейса роль А не проставлена ни разу, хотя есть в легенде. Метод нашёл дыру в действующем регламенте.
- Показывает дробление ответственности: четыре утверждающих и шесть последовательных виз на 14 этапах прямо объясняют разрыв между 9,0 и 2,0 днями.
- Удобен как основа для разговора о передаче полномочий: видно, какую именно ячейку нужно переназначить.
- Роль S оказалась полезной: она показала вклад ИТ-служб и систем, который в RACI кейса растворён в общей роли «Система».

RASCI · МИНУСЫ

- Не содержит времени и последовательности: матрица не отличает этап длиной в час от этапа длиной в неделю.
- Разрастается: матрицу на 14 этапов и 12 ролей пришлось транспонировать, иначе она не читается на слайде.
- Сильно зависит от полноты описания: исполнителей кейс дал, а вот весь уровень утверждения (А) пришлось вводить гипотезой — и именно на нём строится главный вывод.
- Не показывает загрузку роли: диспетчерская служба выглядит как одна ячейка R, хотя 14 человек обрабатывают все рейсы 12 регионов.

Итоговый вывод о применимости: для этого кейса SIPOC и RASCI — правильная пара на этапе диагностики: первый находит разорванные стыки, второй показывает, что у них нет хозяина. Но оба метода слепы ко времени, а главная проблема кейса — 9,0 дней согласования и задержка сигнала о готовности партии на 16,5 часа — это именно время.

ИТОГ ЗАДАНИЯ 2

Что дал метод SIPOC на этом кейсе

4

диаграммы SIPOC

уровень А и три
детальных уровня В

3

матрицы RACI

28 этапов и 24 роли
(без повторов между матрицами)

7

связей с процессами

шесть подтверждены
кейсом, одна формальна

0

ролей А в кейсе

в матрице RACI регламента
не проставлено ни одной

Далее - отчёт по заданию к семинару 3 →

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 3

Архитектура процессов в ВРМН

«СтройМатериалы-Холдинг» · межпроцессное взаимодействие: пулы, потоки сообщений, базы данных

Основа: VAD и приоритеты ДЗ 1, SIPOC и RASCI ДЗ 2 · О2 3.5.4 приём заказов, О3 4.1 S&OP, О7 4.4.4 доставка

КОМАНДА

Денисенко Денис

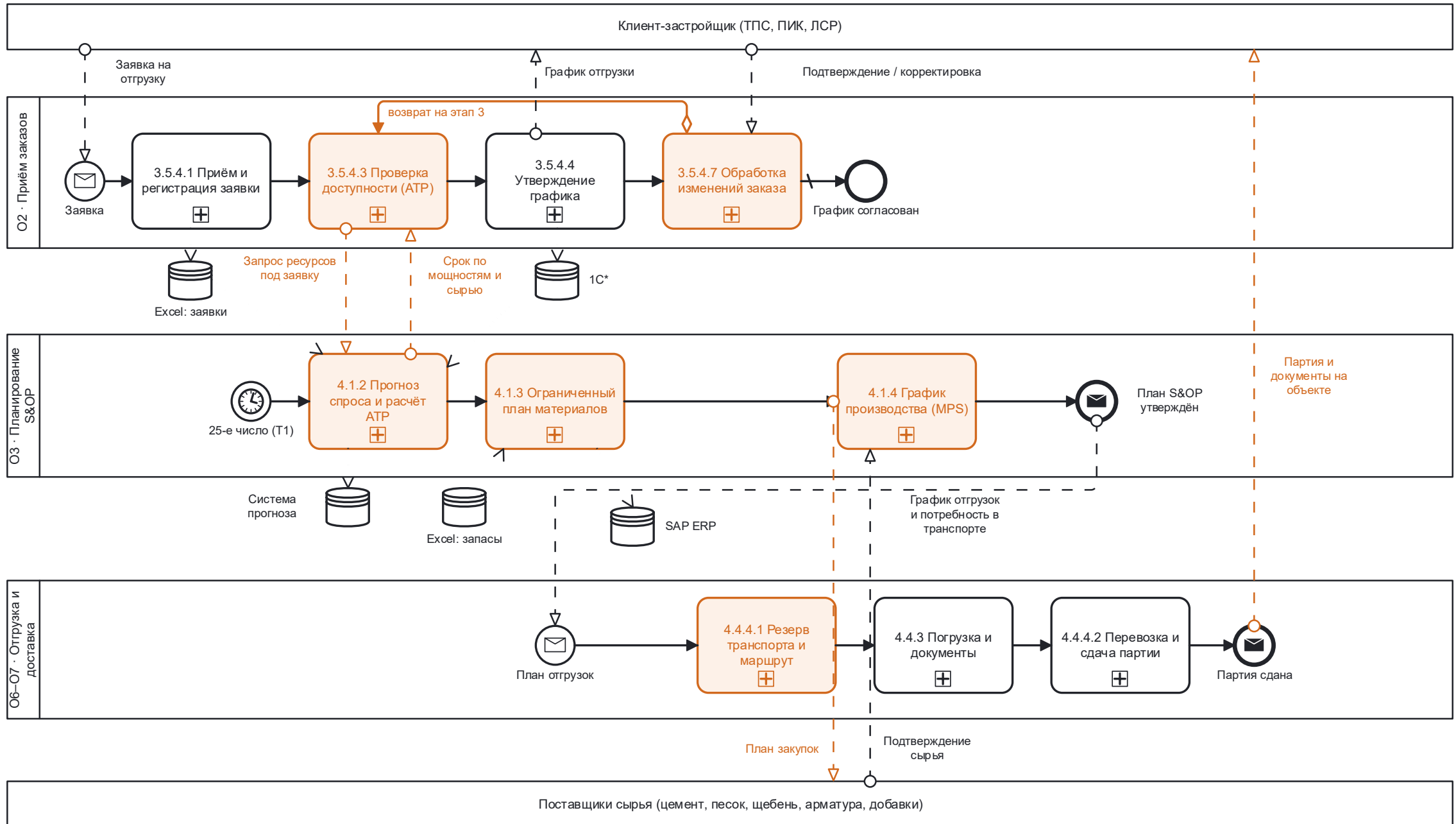
Коптюбенко Тимофей

Богданов Богдан

Лапин Юрий

Трюхан Борис

Архитектура взаимодействия процессов



ИТОГ ЗАДАНИЯ 3

Что дала VRMN-модель на этом кейсе

5

пулов в модели

2 свёрнутых внешних
и 3 развёрнутых процесса ПВУ

13

потоков сообщений

5 проходят через разрывы 1–4,
1 230 млн ₽ из 1 370

11

связей с базами данных

7 систем и файлов;
АТР не опирается ни на одну

0

обратных потоков в ОЗ

факт доставки и претензии
в прогноз не возвращаются

Спасибо за внимание!
